

RINGKASAN

PT. Pagilaran merupakan sebuah perusahaan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) yang berkantor pusat di Jl.Faridan M Noto No 11 Kotabaru Yogyakarta. PT. Pagilaran memiliki beberapa unit produksi yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Unit Produksi Pagilaran di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, bergerak di bidang perkebunan, perindustrian, perdagangan hingga konsultasi. PT. Pagilaran memiliki beberapa komoditas yakni teh hitam, kakao, serta melakukan pengelolaan pada beberapa produksi unit yang dimilikinya. Salah satu produksi di PT. Pagilaran adalah teh hitam. Namun, kendala yang dihadapi mitra adalah para pekerja pemetik daun teh yang sering mengalami nyeri punggung bawah atau *low back pain* yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada pekerja pemetik daun teh sehingga banyak pekerja yang mengajukan izin sakit. Tujuan dari pembuatan alat yaitu, untuk mengurangi risiko penyakit *low back pain*, menciptakan alat yang mampu meningkatkan dalam proses pemotongan daun teh, dan menerapkan teknologi beserta teknik perawatannya. Metode pelaksanaan yang dilakukan, dimulai dari pendahuluan, desain alat GAMATEA, fitur dan pembuatan alat, finishing, dan percobaan alat serta melakukan evaluasi. Dari pelaksanaan program, diperoleh beberapa hasil luaran yaitu alat GAMATEA, buku pedoman mitra, laporan kemajuan, laporan akhir, serta beberapa luaran tambahan seperti pengajuan HKI dan publikasi pada media massa. Perubahan yang terjadi pada mitra berupa menurunnya risiko penyakit *low back pain* dan memudahkan pekerja pemetik daun teh dalam memotong daun teh yang dapat meningkatkan produktivitas di Unit Produksi Pagilaran, setelah penerapan IPTEK dilaksanakan alat menunjukkan hasil yang memuaskan dibandingkan dengan tanpa alat (cara manual). Kesimpulan dari program ini antara lain, alat sudah selesai dibuat dan diserahkan kepada mitra, alat mampu mengurangi risiko penyakit *low back pain* serta meningkatkan produktivitas dalam pemotongan daun teh, terakhir alat berhasil diterapkan pada mitra dengan disertai perawatan berdasarkan buku pedoman mitra untuk keberlanjutan proses pemotongan daun teh di PT Pagilaran.

Kata kunci: Teh hitam, *Low back pain*, PT Pagilaran, GAMATEA

DAFTAR ISI

RINGKASAN

<u>RINGKASAN.....</u>	<u>1</u>
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>1</u>
<u>DAFTAR GAMBAR.....</u>	<u>1</u>
<u>DAFTAR TABEL.....</u>	<u>2</u>
<u>DAFTAR LAMPIRAN.....</u>	<u>4</u>
<u>BAB 1. PENDAHULUAN.....</u>	<u>1</u>
<u>1.1 Gambaran Umum Mitra.....</u>	<u>1</u>
<u>1.2 Identifikasi Permasalahan.....</u>	<u>2</u>
<u>1.3 Alternatif Pemecahan Masalah.....</u>	<u>2</u>
<u>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</u>	<u>3</u>
<u>BAB 3. METODE PELAKSANAAN.....</u>	<u>4</u>
<u>3.1 Persiapan/Survey dan Koordinasi.....</u>	<u>4</u>
<u>3.2 Pelaksanaan Kegiatan.....</u>	<u>4</u>
<u>3.3 Gambar Desain Alat dan Spesifikasi Peralatan.....</u>	<u>6</u>
<u>3.4 Monitoring dan Evaluasi.....</u>	<u>6</u>
<u>BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS.....</u>	<u>7</u>
<u>4.1 Hasil Luaran PKM-PI.....</u>	<u>7</u>
<u>4.1.1 Laporan Kemajuan.....</u>	<u>7</u>
<u>Laporan terkait program yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggung</u>	
<u>jawaban tim PKM. Laporan Kemajuan sudah mencapai 100%.....</u>	<u>7</u>
<u>4.1.2 Laporan Akhir.....</u>	<u>7</u>
<u>4.1.3 Buku Pedoman Mitra.....</u>	<u>7</u>
<u>4.1.4 Akun Media Sosial.....</u>	<u>7</u>
<u>4.2 Hasil Perubahan Mitra Sasaran.....</u>	<u>8</u>
<u>4.3 Potensi Khusus.....</u>	<u>9</u>
<u>BAB 5. PENUTUP.....</u>	<u>9</u>
<u>5.1 Kesimpulan.....</u>	<u>9</u>
<u>5.2 Saran.....</u>	<u>9</u>
<u>DAFTAR PUSTAKA.....</u>	<u>9</u>
<u>LAMPIRAN.....</u>	<u>10</u>
<u>Lampiran 1. Penggunaan Dana.....</u>	<u>11</u>
<u>Lampiran 2. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan.....</u>	<u>18</u>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tim PKM-PI Berdiskusi Dengan Mitra.....	1
Gambar 2. Peninjauan Mitra.....	4
Gambar 3. Tahapan Pembuatan Alat.....	5
Gambar 4. Sketsa Alat	6
Gambar 5. Pembuatan Alat GAMATEA	7
Gambar 6. Buku Pedoman GAMATEA	8
Gambar 7. Akun Media Sosial GAMATEA	9
Gambar 4. Sketsa Alat	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Perubahan Pada Mitra

8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penggunaan Dana	13
Lampiran 1.1 Rekap Penerimaan Dana	13
Lampiran 1.2 Rincian Penggunaan Dana (total in-cash Belmawa)	13
Lampiran 1.3 Bukti Penggunaan Dana	15
Lampiran 2. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan	21
Lampiran 2.2 <i>Screenshot</i> Gambar Pengisian <i>Logbook</i>	21
Lampiran 2.3 Desain GAMATEA	22
Lampiran 2.4 Pembuatan GAMATEA	22
Lampiran 2.5 Pembuatan Buku Pedoman	22
Lampiran 2.6 Penyerahan Alat kepada Mitra	23

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Mitra

PT. Pagilaran merupakan sebuah perusahaan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) berkantor pusat di Yogyakarta. PT. Pagilaran memiliki beberapa unit produksi yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Unit Produksi Pagilaran di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Unit ini memiliki luas keseluruhan 1.113,84 ha dengan luas perkebunan 995,86 ha. Unit Produksi Pagilaran menghasilkan teh yang berkualitas berbeda untuk pasar global dan lokal. Untuk bersaing di pasar global, PT. Pagilaran berkomitmen menjalankan operasional secara efektif dan efisien guna menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam jumlah besar (Ulfa *et al.*, 2021).

Operasional yang efektif dan efisien dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Berdasarkan data yang diambil pada tahun 2023, Unit Produksi Pagilaran mempekerjakan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 158 orang. Jumlah tersebut terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Salah satu penghambat produktivitas dalam memproduksi teh di Unit Produksi Pagilaran adalah para pekerja pemetik daun teh yang sering mengajukan cuti akibat mengalami nyeri punggung bawah atau *low back pain*. Nyeri punggung bawah merupakan sindrom klinik yang ditandai dengan gejala utama nyeri atau perasaan lain yang tidak enak di daerah tulang punggung bagian bawah (Umami *et al.*, 2014). Pemetik daun teh mengalami nyeri dikarenakan beban kerja yang tidak seimbang antara organ-organ tubuh yang digunakan untuk bekerja (ada yang tak hapus).



Gambar 1. Tim PKM-PI Berdiskusi Dengan Mitra

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, posisi kerja tersebut tidak sesuai dengan prinsip kerja ergonomi. Adapun beberapa contoh posisi kerja yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomi yaitu pekerja terlalu membungkuk, kepala terlalu tunduk, jangkauan tangan yang tidak normal dan lain-lain. Posisi pekerja tersebut

dapat mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan yaitu timbulnya rasa 2 kelelahan dalam melakukan aktifitas. Fokus dari ergonomi adalah manusia dengan interaksinya dengan peralatan, produk, fasilitas, prosedur dan lingkungan pekerja serta kehidupan sehari-hari dimana penekanannya adalah faktor manusia (Kubangun, 2010).

Dalam studi yang dilakukan oleh (Pieter, 2015 *cit.* Aseng & Sekeon, 2021), ditemukan bahwa petani dengan tingkat risiko kerja sedang mengalami keluhan nyeri punggung yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki risiko kerja berat, dengan perbandingan sekitar 50,7%. Temuan ini sejalan dengan hasil yang diungkapkan dalam artikel oleh Aseng & Sekeon (2021) yang juga mengindikasikan bahwa petani yang bekerja dalam posisi beresiko sedang memiliki tingkat keluhan nyeri punggung yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja dalam posisi beresiko berat. Oleh sebab itu, diperlukan perancangan alat kerja yang pada dasarnya memperhatikan prinsip-prinsip ergonomi kerja sehingga pekerja dapat bekerja secara aman, nyaman, dan sehat.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Beberapa kendala yang ada pada mitra sehingga memerlukan alat pemetik teh yang menerapkan sistem ergonomi kerja. Kendala tersebut diantaranya:

1. Pemetikan daun teh di PT Pagilaran masih menggunakan sistem manual dengan posisi badan yang membungkuk serta beban di punggung bagian belakang sehingga banyak pekerja yang mengajukan izin cuti akibat mengalami penyakit *low back pain*.
2. Pemetikan daun teh secara manual serta jumlah tenaga kerja yang sedikit membuat produksi teh di PT Pagilaran belum optimal mengingat lahan yang dimiliki oleh PT Pagilaran mencapai 1000 hektar.

Berdasarkan kendala tersebut diperlukan solusi berupa alat yang dapat mempermudah pemetikkan daun teh serta dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang mengajukan cuti akibat nyeri punggung, sehingga produksi teh di PT Pagilaran dapat berjalan secara optimal serta mampu mencapai target produksi dengan tetap memperhatikan standar mutunya.

1.3 Alternatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada mitra, dilakukan perancangan alat untuk memudahkan serta memberi kenyamanan pekerja untuk memetik daun teh. GAMATEA adalah alat yang dirancang untuk memudahkan pemetik daun teh dalam pekerjaannya. GAMATEA diharapkan dapat mengurangi risiko *low back pain* pada para pekerja pemetik daun teh yang terjadi akibat posisi yang cenderung membungkuk pada saat proses pemetikan. Alat ini disesuaikan pada prinsip-prinsip ergonomi kerja yaitu dengan membuat alat dengan tujuan pekerja dapat bekerja dengan efisien, efektif, nyaman, aman, dan sehat. Pemetik teh mengoperasikan GAMATEA dengan mengendalikan mesin yang dapat memotong dan mengarahkan daun teh ke wadah penampung. Dengan roda untuk mobilitas, alat ini memastikan kenyamanan dari pemetik daun teh yang bekerja berjam-jam.

Dengan desain tersebut, para pekerja pemetik daun teh akan dipermudah karena para pekerja tidak perlu membungkuk saat memetik serta tidak lagi membawa beban berat pada punggung mereka. GAMATEA juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Unit Produksi Pagilaran dengan mengoptimalkan waktu memetik daun teh serta tenaga pemetik daun teh sehingga target produksi dapat tercapai.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Alat pemotong daun teh dengan Sistem Otomatis menggunakan Kendali Motor DC telah dibuat oleh Reni Laili pada tahun 2021. Alat pemotong daun teh ini masih berupa *prototype*. Berbekal inspirasi dari Reni Laili tim PKM-PI membuat inovasi terhadap alat pemotong teh otomatis. Beberapa komponen inovasi yang dilakukan yaitu penambahan kantong penampung sehingga dapat menampung hasil pemetikan daun teh lebih banyak lagi, mobilitas alat yang lebih mudah karena menggunakan roda, penggunaan mesin penggerak, dan mesin pemotong sehingga pemotongan daun teh tidak dilakukan secara manual. Inovasi yang dilakukan akan meningkatkan kecepatan pada hasil sehingga produksi mitra bertambah.

2.1 Teh

Teh adalah bahan minuman penyegar yang sudah lama dikenal dan sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Anjarsari, 2016). Minuman Teh adalah salah satu minuman yang banyak dikonsumsi di dunia. Dua varietas utama teh adalah *Camellia sinensis* dan *Camellia assamica*. Teh yang baik dipetik dari pucuk (peko). Teh dipetik saat matahari belum terbit karena terdapat zat yang bernama katekin (antioksidan tinggi) akan termetabolisme pada saat matahari sudah terbit.

2.2 Mesin/ Motor Penggerak

Mesin/ motor penggerak merupakan motor bakar torak melalui proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang terjadi akibat dari percikan bunga api listrik dan terus berlangsung dalam volume yang konstan. Mesin penggerak umumnya digunakan sebagai mesin penggerak perahu. Beberapa komponen yang menyusun mesin motor yaitu, sebuah motor, poros penggerak, gigi reduksi, poros *propeller*, *propeller*, karburator, engkol, torak, serta silinder. Pengaturan kecepatan pada mesin penggerak sama dengan sepeda motor, kecepatannya akan bertambah jika *handle* gas diputar ke bawah (Dwinanto *et al.*, 2019).

2.3 Low Back Pain

Low back pain merupakan nyeri yang dirasakan di punggung bagian bawah yaitu, di antara sudut iga terbawah sampai lipatan panggul bawah (daerah lumbal dan lumbosacral), serta dapat menjalar hingga ke bagian tungkai dan kaki. *Low back pain* tidak berhubungan dengan faktor umur, jenis kelamin, merokok, indeks massa tubuh, dan aktivitas fisik dengan *low back pain*. Adapun faktor yang

mempengaruhi kecelakaan kerja ini adalah hubungan masa kerja, postur punggung, berat beban dengan kejadian *low back pain*. *Low back pain* juga ditemukan pada pemotong teh akibat beban berat yang mereka bawa serta medan perkebunan yang menanjak (Syuhada *et al.*, 2018).

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Tim PKM-PI menggunakan beberapa tahapan dalam pelaksanaan PKM ini secara luring, yaitu:

3.1 Persiapan/Survey dan Koordinasi

Tim PKM-PI telah melakukan kunjungan ke PT Pagilaran yang berlokasi di Jl. Faridan M. Noto dan telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan mitra tersebut. Peninjauan dengan mitra dilakukan sebelum perancangan penerapan IPTEK dimulai. Selama pertemuan, dilakukan pertukaran ide dan gagasan (brainstorming) antara tim pelaksana program dan mitra dengan tujuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan di pihak mitra. Peninjauan tersebut berlangsung secara tatap muka pada tanggal 10 Juli 2023, sesuai yang tercatat dalam Gambar 2. Hasil wawancara dengan mitra mengungkapkan bahwa para pemanen mereka mengalami keluhan nyeri punggung, yang mengakibatkan ketidaknyamanan selama bekerja. Masalah ini berdampak pada peningkatan kelelahan dan penurunan kinerja pemanen dalam menjalankan tugas mereka.

Persiapan penerapan IPTEK dilakukan dengan observasi dan studi literatur. Pembuatan alat memerlukan beberapa referensi agar alat yang dihasilkan tepat sasaran dan dapat menjadi solusi yang ada pada mitra.



Gambar 2. Peninjauan Mitra

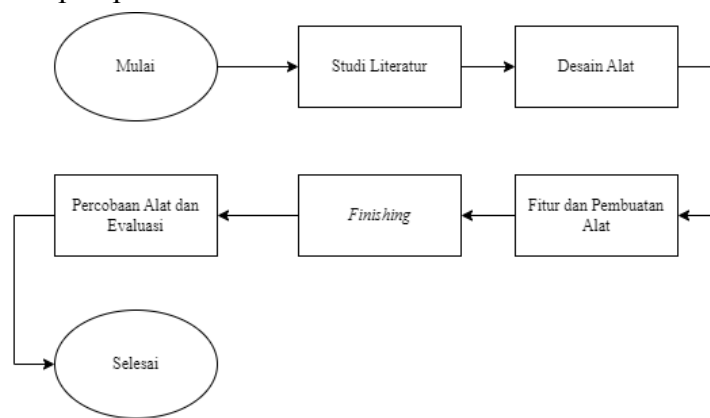
3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Desain GAMATEA merupakan hasil pertimbangan cermat terkait mekanisme kerja dan lokasi penggunaannya. Alat ini bertujuan untuk mempermudah pekerja pemetik daun teh sambil mengurangi risiko nyeri punggung bawah. Desain

GAMATEA mencakup aspek mekanik, sistem, dan biaya yang sangat diperhatikan:

1. Mekanik: GAMATEA dirancang untuk memotong daun teh tanpa memberatkan pekerja.
2. Sistem: Kami menekankan kesederhanaan dalam rangkaian sistem alat, tanpa mengorbankan kinerjanya.
3. Fungsional: Prioritas utama dalam perancangan adalah memastikan kegunaan, keamanan, dan kenyamanan penggunaan oleh pekerja.
4. Biaya: Kami merancang alat dengan memperkirakan biaya yang terjangkau, tetapi tetap memperhatikan kualitasnya.

Dapat terlihat pada Gambar dibawah ini merupakan bagian dari bagan alur yang menjelaskan tahapan pembuatan alat.



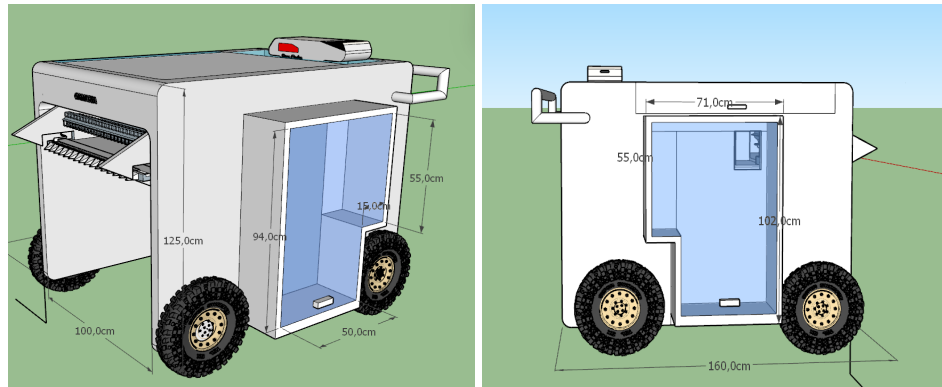
Gambar 3. Tahapan Pembuatan Alat

3.2.1 Studi Literatur

Studi literatur dan penerapan ilmu terapan sebagai sumber bahan referensi untuk pengaplikasian pada GAMATEA.

3.2.2 Desain Alat GAMATEA

Proses pembuatan alat dimulai dari perancangan desain dengan menggunakan software *sketchup* dalam bentuk 3D, lalu diaplikasikan ke *Autocad* dalam bentuk 2D dengan mempertimbangkan ukuran, massa, efisiensi, dan kapasitas alat. SketchUp adalah aplikasi pemodelan tiga dimensi yang dirancang khusus untuk para arsitek, insinyur sipil, pembuat film, pengembang game, serta mereka yang berprofesi di bidang terkait. Program ini juga menyertakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memasukkan model ke dalam *Google Earth*. Aplikasi ini didesain agar lebih user-friendly dibandingkan dengan perangkat lunak pemodelan tiga dimensi lainnya (Bhirawa, 2015). Gambar 4. dibawah ini merupakan hasil *design* dari rancangan tim kami.



Gambar 4. Sketsa Alat

3.2.3 Fitur dan Pembuatan Alat GAMATEA



Gambar 5. Pembuatan Alat GAMATEA

Berikut merupakan tahapan pembuatan alat GAMATEA

1. Pembuatan rangka, dengan menggunakan besi hollow
2. Perakitan, besi *hollow* dirakit dan dilas
3. Pemasangan mesin tempel pada rangka chasis yang sudah dibuat
4. Cover, setelah dipastikan semua sudah aman maka tahapan selanjutnya adalah pengcoveran pada GAMATEA dengan menggunakan plat besi
5. Pengujian uji coba di bengkel sebelum alat dikirim kepada pihak mitra

3.2.4 Finishing

Melakukan pengecekan pada rangka di setiap sudut untuk memastikan semua sudah tersambung dan tidak ada yang terlepas.

3.2.5 Percobaan Alat

Berdasarkan uji coba tingkat efisiensi dalam proses pemotongan diukur melalui seberapa besar persentase potongan daun teh yang berhasil ditampung oleh alat dan kemudian dikumpulkan dalam wadah penampung lain seperti karung. Semakin banyak daun teh yang berhasil dipisahkan dari tangkainya, maka semakin tinggi tingkat efisiensi pemanenan tersebut. Hal ini berhubungan dengan output akhir dari proses pemanenan daun teh. Untuk memastikan bahwa mesin pemanen berfungsi sesuai dengan tujuan dan kriteria yang diinginkan, uji kinerja diulangi sebanyak lima kali. Persentase tertinggi dari daun yang berhasil dipanen adalah 0.8 kg per menit.

3.3 Gambar Desain Alat dan Spesifikasi Peralatan

Tim PKM-PI mendesain GAMATEA dengan menggunakan bantuan software Sketch Up, yang dimana software tersebut adalah sebuah software yang dapat menggambar untuk 3D. GAMATEA dilengkapi dengan 4 buah roda untuk memudahkan mobilitas alat pada perkebunan teh, GAMATEA juga terdapat pisau pemotong daun teh yang terletak di tengah bawah dan digerakkan menggunakan mesin 2 tak yang berbahan bakar bensin. Pada letak sisi samping kanan dan kiri terdapat penampung untuk hasil daun teh yang sudah terpotong yang dapat menampung 90-160kg per harinya. Alat ini memiliki dimensi panjang 160cm, lebar 100cm, dan tinggi 125cm.

3.4 Monitoring dan Evaluasi

Percobaan alat di mitra dilakukan pada 7 Oktober 2023 sebagai monitoring dan evaluasi terhadap alat GAMATEA yang telah dibuat serta penyerahan buku pedoman aplikasi kepada mitra yang di dalamnya termuat spesifikasi alat, desain alat, desain kerangka alat, perakitan alat, cara kerja alat, dan pemeliharaan alat. Buku pedoman aplikasi alat dibuat untuk menjelaskan detail teknologi yang akan diterapkan pada mitra agar dapat dipelajari dan dipraktekkan secara mandiri sesuai prosedur. Selain itu, mitra juga dapat mengetahui cara perawatan alat yang tepat. Pihak mitra mengalami perubahan yang signifikan yaitu yang awalnya dengan menggunakan gunting biasa hanya mendapatkan 42-70 kg. Dengan adanya GAMATEA ini dapat meningkat menjadi 90-160 kg per harinya.

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS

Tim PKM-PI melakukan penyerahan alat kepada mitra pada tanggal 2 Oktober 2023. Uji coba alat telah dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023. Berikut merupakan hasil dari alat GAMATEA.



Gambar 6. Hasil Jadi Alat GAMATEA

4.1 Hasil Luaran PKM-PI

Tim PKM-PI telah melaksanakan program yang diperoleh capaian hasil yaitu 100%. Program dilaksanakan secara luring penuh selama 5 bulan. Adapun rincian capaian hasil program dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Laporan Kemajuan

Laporan terkait program yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggung jawaban tim PKM. Laporan Kemajuan sudah mencapai 100%.

4.1.2 Laporan Akhir

Laporan akhir terkait program yang dilaksanakan sudah mencapai 100%

4.1.3 Buku Pedoman Mitra

Buku pedoman aplikasi teknologi GAMATEA telah selesai dikerjakan yang memuat antara lain pendahuluan, tujuan, kajian teori, spesifikasi alat, perakitan alat, cara kerja alat, pemeliharaan alat, dan daftar pustaka.



Gambar 7. Buku Pedoman GAMATEA

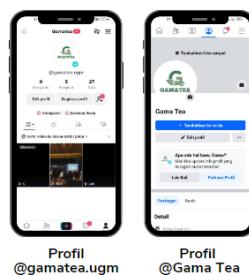
4.1.4 Akun Media Sosial

Program ini telah di publikasi ke beberapa media massa sebagai bahan luaran tambahan. Akun Gamatea sendiri memiliki username gamatea_ugm. Pengikut gamatea_ugm sendiri telah mencapai 837 pengikut dengan sebanyak 45 postingan.

1. Instagram : [instagram.com/gamatea_ugm](https://www.instagram.com/gamatea_ugm)
2. Tiktok : [tiktok.com/gamatea.ugm](https://www.tiktok.com/gamatea.ugm)
3. Facebook : bit.ly/Gamatea



Sosial Media (Tiktok & Facebook)



Gambar 8. Akun Media Sosial GAMATEA

4.2 Hasil Perubahan Mitra Sasaran

4.2.1 Proses Pemetikan Daun Teh dengan Alat

Hasil perubahan yang dialami oleh mitra sebelum dan sesudah penggunaan alat GAMATEA dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Perubahan Pada Mitra

Parameter	Sebelum	Sesudah
Waktu	1 hari	1 hari
Kualitas Pemetikan Daun Teh	Kurang baik	Baik
Hasil Rata-rata per orang per hari	42 - 70 kg	90 - 160 kg
Risiko Penyakit <i>Low Back Pain</i>	Tinggi	Rendah

4.2.1 Potensi Keuntungan Mitra

Melihat manfaat yang didapatkan dari penerapan alat GAMATEA, yaitu kecepatan dalam bekerja sehingga efisiensi waktu meningkat, kualitas hasil dari pemetikan daun teh lebih berkualitas, waktu memisahkan menjadi

lebih cepat, mampu menampung lebih banyak daun teh setelah dipotong, dan dapat mengurangi risiko penyakit *low back pain*. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dapat mendorong produktivitas perusahaan.

4.3 Potensi Khusus

GAMATEA memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko penyakit *low back pain* yang seringkali mengganggu produktivitas dan kualitas pada pekerja pemetik daun teh. Tim PKM-PI juga sudah melakukan uji coba serta menilai dan mengevaluasi dari penerapan GAMATEA kepada pihak mitra. Program PKM yang sudah dilaksanakan terbukti dapat membantu mitra untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi penyakit *low back pain* sehingga mitra dapat memperluas pasar di berbagai media untuk melakukan perluasan akan dilakukan *branding* dan membuka *marketplace* terhadap produk.

Selain manfaat diatas, potensi keuntungan yang akan diperoleh mitra yaitu keuntungan finansial yang dapat diperoleh baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tim PKM-PI sudah melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tim PKM-PI juga berencana akan melakukan peningkatan alat yang sudah dibuat dan akan mempublikasikan artikel ilmiah serta upaya publikasi berita baik cetak maupun online yang akan mendukung dalam program PKM-PI.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

GAMATEA telah diimplementasikan dan sudah di evaluasi oleh tim PKM-PI bahwasanya terbukti dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada mitra. Alat ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pemetikan secara manual.

5.2 Saran

Tim PKM-PI mendapatkan saran dari beberapa juri dan pihak lainnya yaitu GAMATEA dapat disetting ketinggian alatnya agar dapat menyesuaikan dengan berbagai pohon kebun teh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarsari, I., R., D. 2016. Katekin Teh Indonesia: Prospek dan Manfaatnya. *Kultivasi*, 15(2):99-106.
- Aseng, A. dan S. Sekeon. 2021. Hubungan Posisi Kerja Dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pada Petani Di Indonesia: Sistematis Review. *Jurnal KESMAS*. 10(4): 60 - 64.
- Bhirawa, W. 2015. Penggunaan Google Sketch Up Software Dalam Merancang Kopling Flens. *Jurnal Teknologi Industri*. 4(1): 1 - 7.
- Dwinanto, M.M., 2019. Pelatihan Diagnosa, Perbaikan, dan Perawatan Motor Diesel Dan Motor Tempel Bagi Kelompok Nelayan. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(2), pp.87-93

- Kubangun, H. 2010. Analisis Ergonomi pada Proses Mesin Tenun dengan Pendekatan Subjektifitas pada PT Industri Sandang Nusantara Unit Makateks Makassar. *Arika*. 4(1): 1-10.
- Syuhada, A.D., Suwondo, A., dan Setyaningsih, Y. 2018. Faktor Risiko *Low Back Pain* pada Pekerja pemotong Teh di Perkebunan Teh Ciater Kabupaten Subang. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 13(1), pp.91-100.
- Ulfa, R., Setyadi, D., dan Nahar, M. 2021. Pengaruh Inovasi Proses, Inovasi Produk, dan Teknologi Terhadap Kinerja Operasional Pada PT Pagilaran UP Pagilaran Batang Jawa Tengah. *Journal of Economic and Business*. 3(1): 38-48.
- Umami, A. R., Hartanti, R. I., dan Sujoso, A. D. P. 2014. Hubungan Antara Karakteristik Responden dan Sikap Kerja Duduk dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah (*Low Back Pain*) Pada Pekerja Batik Tulis. *Pustaka Kesehatan*. 2(1): 72-78.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penggunaan Dana

Lampiran 1.1 Rekap Penerimaan Dana

No	Sumber Pemasukan	Jenis Dana	Jumlah
1.	Belmawa	<i>In-cash</i>	Rp. 9.000.000,-
2.	PT (UGM)	<i>In-cash</i>	Rp. 1.500.000,-
3.	PT (UGM)	<i>In-kind</i>	Rp. 250.000,- (untuk pelatihan, pendampingan, pinjam alat kampus, dll)
Total Pemasukan			Rp. 10.750.000,-

Lampiran 1.2 Rincian Penggunaan Dana (total in-cash Belmawa)

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan			
	Ban Depan Mini Trail	4	200.000	800.000
	As Roda Depan Mini Trail	4	20.500	82.000
	Velg Depan Mini Trail	4	80.500	322.000
	Mesin Diesel	1	995.000	995.000
	Tangki Bensin	1	569.000	569.000
	Selang Karet	1	74.000	74.000
	Kabel NYM	5	40.000	200.000
	Pisau pemotong daun teh	1	987.000	987.000
	Besi hollow 3mm	6	83.000	498.000
	Saklar	2	50.000	100.000
	Plat besi 3mm	2	473.500	947.000
	Plat besi 5mm	1	468.000	468.000
SUB TOTAL				6.042.000
2	Belanja Sewa			
	Jasa tukang las	5	198.000	990.000
	Jasa pemasangan akrilik	2	91.000	182.000
	Jasa potong plat besi	1	240.500	240.500
	Jasa pengangkutan alat ke perkebunan teh	1	200.000	200.000
SUB TOTAL				1.612.500
3	Perjalanan lokal			
	Ongkos kirim plat besi	1	100.000	100.000
	Ongkos kirim alat ke mitra	1	600.000	600.000
SUB TOTAL				700.000

4	Lain-lain			
	Adsence akun media sosial Juli	1	60.000	60.000
	Adsence akun media sosial Agustus	1	50.000	50.000
	Adsence akun media sosial September	1	50.000	50.000
	Meteran 72,5m krisbow	1	100.000	100.000
	ATK lainnya	5	20.000	100.000
	Cetak buku pedoman mitra	1	286.000	286.000
	SUB TOTAL			646.000
	GRAND TOTAL			9.000.000
	GRAND TOTAL (Terbilang Sembilan Juta Rupiah)			

Lampiran 1.3 Bukti Penggunaan Dana

[illegible]

Buk. UDIA
Tuan Toko
22/07/2023

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1	Meberan fls m	100.000	100.000
Jumlah Rp.			100.000

Tanda Terima

Hormat kami,

Tuan
 Toko
2 / 10 / 2023

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1	ongkos kirim alat ke mitra	600.000	600.000
Jumlah Rp.			600.000

Tanda Terima

Hormat kami,

Electronica Jaya

27/07/2023 00:32:21

muhandis1762

Ugm Residence Dharmaputera Karanggayam, Jalan Weling Raya No.108,
Caturtunggal, Depok, KAB. SLEMAN, DI YOGYAKARTA, ID, 55282
6281227803548

Saklar	2	@ 50.000	100.000
[Printed by e-Nota]			
2		TOTAL	100.000
		BAYAR	100.000
		KEMBALI	0

*** Thank You ***



Motor Mini Dan Accesories

Tanggal: 13 Juli 2023

Kepada Yth.

muhandis1762

Ugm Residence Dharmaputera Karanggayam,
Jalan Weling Raya No.108, Caturtunggal, Depok,
KAB. SLEMAN, DI YOGYAKARTA, 55282

6281227803548

NO	BANYAKNYA	NAMA ITEM	HARGA	JUMLAH
1	4	Ban Depan Mini Trail Ukurab Ban 2.50-10	200.000	800.000
2	4	Velg Depan Mini Trail	80.500	322.000

[Printed by e-Nota]

Total Qty: 8

SUBTOTAL 1.122.000

ONGKIR 36.500

Biaya Penanganan 2.000

TOTAL 1.160.500

BAYAR 1.160.500

KEMBALI 0

Tanda Terima

Hormat Kami

*** Thank You ***



Motor Mini Dan Accesories

Tanggal: 15 Juli 2023

Kepada Yth.

muhandis1762

Ugm Residence Dharmaputera Karanggayam,
Jalan Weling Raya No.108, Caturtunggal, Depok,
KAB. SLEMAN, DI YOGYAKARTA, 55282

6281227803548

NO	BANYAKNYA	NAMA ITEM	HARGA	JUMLAH
1	4	As Roda Depan Mini Trail - Mini Trail mt2 49cc	20.500	82.000

[Printed by e-Nota]

Total Qty: 4

TOTAL 82.000

BAYAR 82.000

KEMBALI 0

Tanda Terima

Hormat Kami

*** Thank You ***



57 Elektronik

Tanggal: 14 Juli 2023

Kepada Yth.

muhandis1762

Ugm Residence Dharmaputera Karanggayam,
Jalan Weling Raya No.108, Caturtunggal, Depok,
KAB. SLEMAN, DI YOGYAKARTA, ID, 55282
6281227803548

NO	BANYAKNYA	NAMA ITEM	HARGA	JUMLAH
1	5	Kabel NYM	40.000	200.000
2	1	Selang Karet	74.000	74.000

[Printed by e-Nota]

Total Qty: 6

TOTAL 274.000

BAYAR 274.000

KEMBALI 0

Tanda Terima

Hormat Kami

*** Thank You ***



Shopee

Tanggal: 20 Juli 2023

Kepada Yth.

muhandis1762

Ugm Residence Dharmaputera Karanggayam,
Jalan Weling Raya No.108, Caturtunggal, Depok,
KAB. SLEMAN, DI YOGYAKARTA, ID, 55282
6281227803548

NO	BANYAKNYA	NAMA ITEM	HARGA	JUMLAH
1	1	Mesin diesel	995.000	995.000
2	1	Tangki bensin	569.000	569.000
3	1	Pisau pemotong daun teh	987.000	987.000

[Printed by e-Nota]

Total Qty: 3

SUBTOTAL 2.551.000

ONGKIR 59.600

Biaya Penanganan 1.000

TOTAL 2.611.600

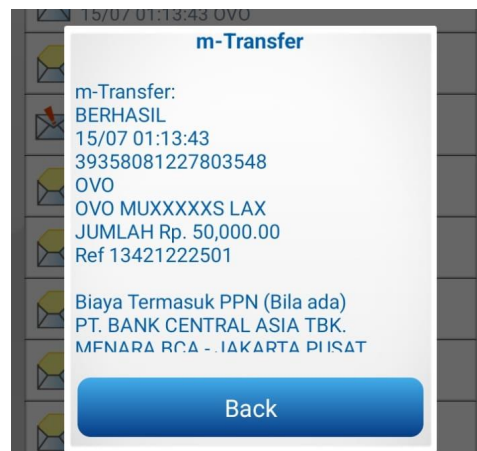
BAYAR 2.611.600

KEMBALI 0

Tanda Terima

Hormat Kami

*** Thank You ***



PEND	Rp. 10,000.00
1507/FTFVA/WS9503139358/	DB
OVO - -	
081227803548	
TRSF E-BANKING DB	

PEND	Rp. 50,000.00
1507/FTFVA/WS9503139358/	DB
OVO - -	
081227803548	
TRSF E-BANKING DB	

Lampiran 2. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan



Lampiran 2.2 Screenshot Gambar Pengisian Logbook

Log Book Kegiatan

Daftar Kegiatan

Judul
GAMATEA : "Implementasi Alat Pemotong Daun Teh Otomatis Guna Mengurangi Risiko Penyakit Low Back Pain Pada Pekerja Pemetik Daun Teh"

Skema	Tahun	Dana Disetujui	Capaian	Total Waktu (Menit)	Rekomendasi SKS
PKM Penerapan IPTEK	2023	Rp9.000.000	90%	8915	3 SKS

Kembali Unduh Catatan +Tambah

Tampilkan Semua

Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan	Capaian	Waktu Pelaksanaan (Menit)	Berkas	Validasi Dosen	Aksi
16 Jun 2023	Rapat Anggota PKM 1	2%	60		Belum	Edit Hapus
17 Jun 2023	Pembuatan Akun Media Sosial Instagram	2%	5		Belum	Edit Hapus
21 Jun 2023	Konsolidasi Tim PKM Universitas Gadjah Mada	5%	165		Belum	Edit Hapus
24 Jun 2023	Konsolidasi Tim PKM Sekolah Vokasi UGM	3%	150		Belum	Edit Hapus
08 Jul 2023	Rapat mingguan 2	2%	120		Belum	Edit Hapus
15 Jul 2023	Adsence Instagram 1	5%	5		Belum	Edit Hapus
01 Agt 2023	Kerangka alat	50%	5760		Belum	Edit Hapus
15 Agt 2023	Adsence Instagram 2	5%	5		Belum	Edit Hapus

Log Book Keuangan

DETAIL PENGGUNAAN DANA

Judul

GAMATEA : "Implementasi Alat Pemotong Daun Teh Otomatis Guna Mengurangi Risiko Penyakit Low Back Pain Pada Pekerja Pemetik Daun Teh"

Skema

Tahun

Pendanaan

Penggunaan

Sisa

PKM-PI

2023

Rp9.000.000

Rp9.000.000

Rp0

Kembali

+ Tambah Penggunaan

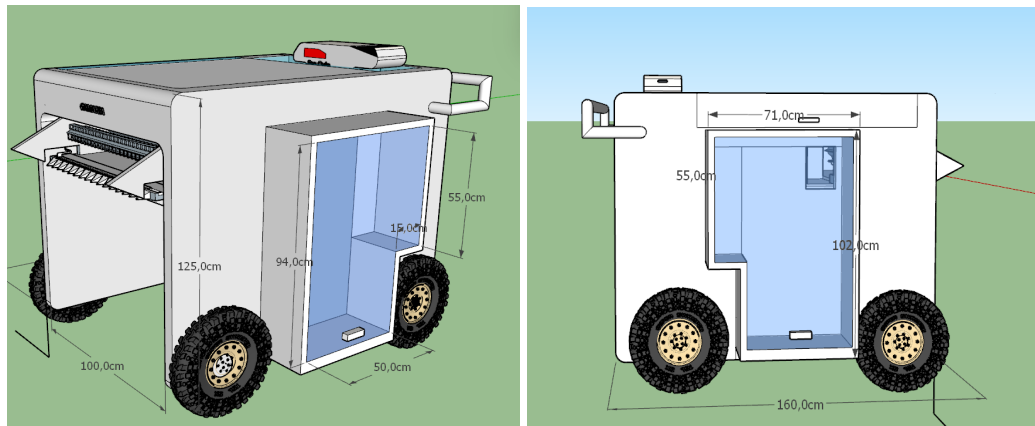
Unduh Catatan

Tampilkan

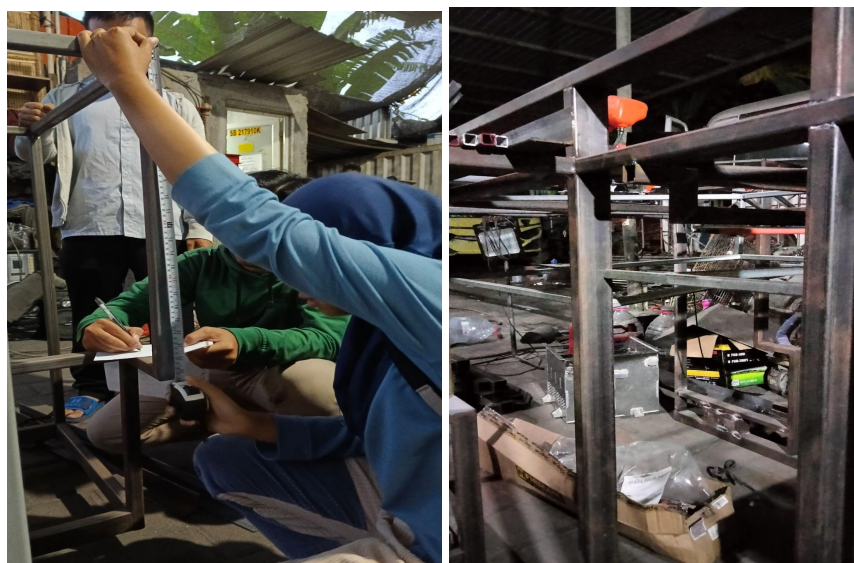
Semua

Tanggal	Keterangan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Total (Rp)	Berkas	Validasi	Aksi
06/07/2023	Besi Hollow	100.000 / 1 batang	20,00	2.000.000		Belum diproses	Edit Hapus
13/07/2023	Ban motor KLX kecil	200.000 / 1pcs	4,00	800.000		Belum diproses	Edit Hapus
13/07/2023	Veig Motor KLX	80.500 / 1 pcs	4,00	322.000		Belum diproses	Edit Hapus
15/07/2023	As Roda	20.500 / 1 pcs	4,00	82.000		Belum diproses	Edit Hapus
15/07/2023	Adsense Instagram 15 Juli 2023	60.000 / 1	1,00	60.000		Belum diproses	Edit Hapus
18/07/2023	Pisau Pemotong	950.000 / 1 pcs	1,00	950.000		Belum diproses	Edit Hapus
18/07/2023	Mesin Pemotong	1.623.000 / 1 pcs	1,00	1.623.000		Belum diproses	Edit Hapus
15/08/2023	Adsense Instagram 15 Agustus 2023	50.000 / 1	1,00	50.000		Belum diproses	Edit Hapus

Lampiran 2.3 Desain GAMATEA



Lampiran 2.4 Pembuatan GAMATEA



Lampiran 2.5 Pembuatan Buku Pedoman



Cara Kerja Alat



Turunkan tuas putih yang ada pada mesin.



Pastikan tombol sudah berada di "ON".



Tarik tuas "START" yang berwarna hitam untuk menghidupkan mesin.



Putar tuas yang berwarna hitam ke arah atas.

6

Lampiran 2.6 Penyerahan Alat kepada Mitra

